

第 5 讲 随机变量函数的概率分布

知识梳理

一 求解随机变量函数概率分布的基本思路

1. → 离散

· 包括一维连续 → 多维离散, 多维离散 → 多维离散, 多维连续 → 一维离散等

① 列出因变量的所有可能取值(组合), 并与自变量的取值一一对应

· 如果自变量是连续变量, 则对应的是取值范围

② 求因变量各个取值(组合)的概率: 等于对应的自变量取值(组合)的概率

· 如果一个因变量的取值对应多个自变量的取值, 则其概率为所有对应的自变量取值概率之和

· 如果一个因变量的取值没有对应的自变量取值, 则该取值对应的概率为 0

③ 列表, 得到分布律

2. → 连续

· 包括一维连续 → 一维连续, 多维连续 → 一维连续, 多维混合 → 一维连续等

① 写出因变量的分布函数, 用取值范围的概率表示

② 将因变量用自变量表示, 转化为自变量的取值范围

· 常用的等价事件转化

最大值分布函数

$$P(\max(X_1, \dots, X_n) \leq y) = P(X_1 \leq y, \dots, X_n \leq y)$$

最小值分布函数

$$P(\min(X_1, \dots, X_n) \leq y) = 1 - P(X_1 > y, \dots, X_n > y)$$

③ 用自变量的分布函数或密度函数算出因变量的分布函数, 若有需要则求导得到密度函数

· 如果自变量是离散与连续组合出的混合变量, 则计算分布函数时要根据离散变量的取值分类讨论

3. → 混合

· 包括一维连续 → 一维连续, 多维连续 → 一维连续, 多维混合 → 一维连续等

① 首先求出离散因变量的可能取值

② 再写出联合分布函数, 根据离散因变量的可能取值分段讨论, 转化为用自变量表示的事件

③ 求出概率, 得到分布函数

题型解析

九 随机变量的函数分布求解

1. 题型简述与解法

- 已知某随机变量的分布，求该随机变量的函数的分布函数、密度函数、分布律，判断独立等
- 求解方法见知识梳理
- 一句话总结就是以分布函数或分布律为核心，将因变量的事件转化回自变量的事件

2. 历年考试典型例题

① 一维连续 → 多维离散

例 1 (16—17 春夏) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} 0.5x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，令 $Y_1 = \begin{cases} 1, & X > 1 \\ 0, & X \leq 1 \end{cases}$ ， $Y_2 = \begin{cases} 1, & X \leq 1.5 \\ 0, & X > 1.5 \end{cases}$ ，

求 (Y_1, Y_2) 的联合分布律；

解 Y_1 和 Y_2 的可能取值都为 0 或 1，因此总共有四种情况：

- $P(Y_1 = 0, Y_2 = 0) = P(X \leq 1, X > 1.5) = 0$
- $P(Y_1 = 0, Y_2 = 1) = P(X \leq 1, X \leq 1.5) = P(X \leq 1) = 1/4$
- $P(Y_1 = 1, Y_2 = 0) = P(X > 1, X > 1.5) = P(X > 1.5) = 7/16$
- $P(Y_1 = 1, Y_2 = 1) = P(X > 1, X \leq 1.5) = P(1 < X \leq 1.5) = 5/16$

$Y_1 \backslash Y_2$	0	1
0	0	1/4
1	7/16	5/16

② 多维离散 → 多维离散

例 2 (20—21 秋冬) 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示，令 $Z = \min(X, Y)$ ，求 (X, Z) 的联合分布律。

$X \backslash Y$	0	1	2
0	a	0	b
1	b	a	b
2	0	b	$2a$

解 由于 X 和 Z 的可能取值均为 0、1 和 2，所以一共有 9 种可能的取值组合

- 可以得到每个 (X, Y) 对应的 Z 值如下表所示（红色），由此可以得到剩余 (X, Z) 的概率

$X \backslash Y$	0	1	2
0	a 0	0 0	b 0
1	b 0	a 1	b 1
2	0 0	b 1	$2a$ 2

- $P(X = 0, Z = 0) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) = a + b$

$$P(X=0, Z=1) = P(X=0, Z=2) = 0$$

$$P(X=1, Z=0) = P(X=1, Y=0) = b$$

$$P(X=1, Z=1) = P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) = a+b$$

$$P(X=2, Z=0) = P(X=2, Y=0) = 0$$

$$P(X=2, Z=1) = P(X=1, Y=1) = b$$

$$P(X=2, Z=2) = P(X=2, Y=2) = 2a$$

· 分布律如下表所示

$X \setminus Z$	0	1	2
0	$a+b$	0	0
1	b	$a+b$	0
2	0	b	$2a$

③ 一维连续 → 一维连续

例 3 (14-15 春夏) 某人喜欢长跑, 基本上每天跑 10 公里, 假设他跑 10 公里所花时间(分钟)为

$$Y = 40 + 20X, \text{ 其中 } X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \text{ 求 } Y \text{ 的概率密度 } f_Y(y)$$

解 思路: $f(x) \rightarrow F(x) \rightarrow P(X \leq x) \Leftrightarrow P(Y \leq y) \rightarrow F_Y(y) \rightarrow f_Y(y)$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(40 + 20X \leq y) = P(X \leq \frac{y-40}{20}) = F_X(\frac{y-40}{20})$$

$$\text{因此 } f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X(\frac{y-40}{20}) \cdot \frac{1}{20} = f(\frac{y-40}{20}) \cdot \frac{1}{20}, \text{ 即}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1 - \frac{y-40}{20}) \cdot \frac{1}{20}, & 0 < \frac{y-40}{20} < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} 0.3 - \frac{y}{200}, & 40 < y < 60 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

· 教材上有一个直接得到密度函数的公式, 本题可以使用, 但是要注意本题能使用的原因是 Y 是严格单调的, 而考试更喜欢考不严格单调的, 因此不用去记那个公式

④ 多维连续 → 一维连续

例 4 (15-16 秋冬) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 < x < 1 \\ 0.5, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 若对 X 独立观察 3 次, 结果

记为 X_1, X_2, X_3 , 设 $Y = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解 本题类型为 多维连续 → 一维连续

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\max\{X_1, X_2, X_3\} \leq y) = P(X_1 \leq y, X_2 \leq y, X_3 \leq y)$$

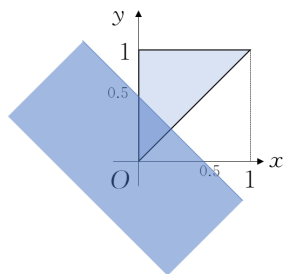
∵ X_1, X_2, X_3 相互独立

$$\therefore F_Y(y) = P(X_1 \leq y)P(X_2 \leq y)P(X_3 \leq y) = [P(X \leq y)]^3 = F^3(y)$$

$$\therefore f_Y(y)$$

例 5 (18-19 春夏) 设 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

解 z 的分布函数 $F(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$, 如图所示



当 $z < 0$ 时, $P(X + Y \leq z) = 0$

当 $0 \leq z < 1$ 时, $P(X + Y \leq z) = \int_0^{z/2} dx \int_x^{z-x} 8xy dy = \frac{z^4}{6}$

当 $1 \leq z < 2$ 时, $P(X + Y \leq z) = 1 - \int_{z/2}^1 dy \int_{z-y}^y 8xy dx = 1 - \frac{8}{3}z + 2z^2 - \frac{1}{6}z^4$

当 $z \geq 2$ 时, $P(X + Y \leq z) = 1$

$$\therefore F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{z^4}{6}, & 0 \leq z < 1 \\ 1 - \frac{8}{3}z + 2z^2 - \frac{1}{6}z^4, & 1 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases} \rightarrow f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2z^3}{3}, & 0 \leq z < 1 \\ -\frac{8}{3} + 4z - \frac{2}{3}z^3, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

⑤ 多维混合 $\rightarrow$ 一维连续

例 6 (18-19 秋冬) 将一枚硬币独立抛 2 次, X 表示正面朝上的次数; Y 服从 $(0, 2)$ 区间上的均匀分布, 设 X 与 Y 相互独立, $M = \max(X, Y)$, $Z = X + Y$, 求 M, Z 的分布函数

解 $F_M(m) = P(M \leq m) = P(\max(X, Y) \leq m) = P(X \leq m, Y \leq m)$
 $= P(X \leq m)P(Y \leq m) = F_X(m)F_Y(m)$

$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$
 $= P(X = 0, Y \leq z) + P(X = 1, Y \leq z - 1) + P(X = 2, Y \leq z - 2)$

⑥ 多维连续 $\rightarrow$ 多维混合 (包含多维连续 $\rightarrow$ 一维离散)

例 7 (19-20 秋冬) 设 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x) = \begin{cases} 0.75, & y^2 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 令 $Z = \begin{cases} 0, & 0 \leq Y < \sqrt{X} < 1 \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$,

判断 X 与 Z 是否独立? 说明理由.

解 由于 X 连续, Z 离散, 因此只能通过分布函数判断

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1/2, & 0 \leq z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases}$$

$$F(x, z) = P(Z \leq z, X \leq x) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ P(Z = 0, X \leq x), & 0 \leq z < 1 \\ P(X \leq x), & z \geq 1 \end{cases}$$

∴ $P(Z = 0, X \leq x) = P(0 \leq Y < \sqrt{X} < 1, X \leq x)$, 由密度函数关于 x 轴对称, 可以得到

$$P(0 \leq Y < \sqrt{X} < 1, X \leq x) = \frac{1}{2} P(X \leq x) = \frac{1}{2} F_X(x)$$

$$F(x, z) = P(Z \leq z, X \leq x) = \begin{cases} 0(\cdot F_X(x)), & z < 0 \\ \frac{1}{2} F_X(x), & 0 \leq z < 1 = F_Z(z) F_X(x) \\ (1 \cdot) F_X(x), & z \geq 1 \end{cases}$$

∴ X 与 Z 相互独立